1 Critères de divisibilité

NO3 — Comment s'en sortir ?

54 9·7	36 12·3	22 5·8	**4·5**	18 6·7	14 2·8	88 4·9	70 3·7	48 5·6	96 4·9	27 6·2	54 4·12	36 10·11	108 7·11
72 2·8	63 8·9	**20** **7·8**	30 3·9	24 3·8	12 6·4	110 9·8	**72** **8·8**	**64** **6·4**	**24** **3·5**	18 8·9	50 8·7	77 10·5	15 3·8
16 7·4	28 8·7	**56** **8·4**	24 3·9	**27** **8·6**	**48** **5·7**	44 4·10	**40** **6·12**	28 5·3	**15** **12·3**	72 8·7	56 8·9	24 3·11	33 8·3
21 11·6	66 7·3	36 4·8	**32** **3·9**	**48** **3·10**	**30** **7·5**	**35** **9·6**	144 3·8	**24** **5·8**	**36** **9·7**	56 9·11	99 7·8	132 2·11	22 11·12
49 8·7	42 7·9	28 4·5	25 3·5	14 8·6	66 9·6	**54** **7·7**	**49** **2·12**	121 7·7	**63** **8·11**	77 9·6	54 11·0	42 2·8	16 7·6
32 8·8	64 9·9	81 2·10	20 4·9	**36** **6·5**	**84** **9·4**	60 9·5	**24** **11·8**	**88** **7·3**	56 7·4	84 9·10	90 8·12	**81** **12·8**	**96** **6·6**
45 5·5	25 9·5	**18** **12·4**	**30** **6·3**	32 7·10	70 8·4	**66** **12·7**	**45** **6·11**	**21** **9·5**	**108** **4·7**	**28** **11·10**	**110** **9·9**	72 8·8	**36** **8·10**
16 7·7	49 8·2	**48** **9·2**	12 7·6	**42** **8·9**	**72** **5·5**	24 11·3	33 5·12	**14** **12·9**	55 8·4	32 10·6	**60** **11·12**	**80** **5·12**	64 7·8
24 2·11	22 4·6	36 2·9	**18** **12·2**	**24** **7·6**	60 5·5	**25** **4·11**	**44** **10·6**	**60** **2·7**	12 6·10	**132** **6·11**	48 9·4	32 6·8	56 4·8
56 3·10	30 9·3	27 10·2	20 7·8	56 8·9	48 8·6	**120** **8·7**	110 10·2	15 9·4	36 3·5	**66** **5·6**	45 6·11	8 9·5	63 2·4
96 4·8	72 9·12	21 7·8	16 9·9	96 7·10	**56** **6·12**	44 5·11	**16** **10·12**	**24** **4·4**	**30** **8·3**	**54** **3·3**	**9** **2·8**	**16** **7·11**	18 4·5
32 8·12	84 7·8	56 9·9	81 3·5	**72** **3·4**	70 4·6	55 7·10	**32** **8·9**	**72** **12·12**	**144** **6·9**	36 4·6	18 3·9	**77** **9·12**	**108** **4·7**
27 11·10	110 12·11	121 2·5	10 8·10	**12** **8·11**	**88** **7·3**	**21** **4·8**	96 11·10	110 8·12	132 11·4	44 9·10	96 8·9	72 2·9	**28** **10·7**
36 7·6	42 3·9	50 6·4	24 10·8	80 11·8	28 4·4	48 9·4	36 6·7	42 12·8	56 10·9	90 8·7	**27**	**70** **3·9**	35 4·8

Problème 3 — Divisibilité

A.

	2	3	4	5	6	9	10	25
23 462	×							
21 300	×	×	×	×	×		×	×
1 881		×				×		
35 325		×		×		×		×
21 180	×	×	×	×	×		×	
72 342	×	×			×	×		
320 105				×				

B.

	2	3	4	5	6	9	10	25
37 452	×	×	×		×			
61 587		×				×		
3 075		×		×				×
108 826	×							
31 150	×			×			×	×
1 100	×		×	×			×	×
729 936	×	×	×		×	×		

C. (*Trouve toutes les possibilités*)

	3	4	5	6	9	25
37 452	×	×		×		
615 807 – 615 843 – 615 861 – 615 879	×				×	
3075 – 3225 – 3525 – 3675 – 3975	×		×			×
18 121 – 18 122 – 18 127						
11 150 – 31 150 – 41 150 – 61 150 – 71 150 – 91 150			×			×
1770	×		×	×		
729 936	×	×		×	×	

NO28 — Quels chiffres ?

a) 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8
b) 0 ; 3 ; 6 ou 9
c) 0 ou 5
d) 2 ; 4 ; 6 ou 8
e) 3 ; 6 ou 9
f) 0
g) 2 ; 4 ou 8
h) 0 ou 6

2 Nombres premiers et décomposition

NO50 — Décompositions

$12 = 2^2 \cdot 3$
$49 = 7^2$
$54 = 2 \cdot 3^3$
$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$
$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$
$525 = 3 \cdot 5^2 \cdot 7$
$600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$
$4200 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$
$4700 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 47$
$150\,000 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^5$

Problème 5 — Factorisation

A.

$128 = 2^7$
$726 = 2 \cdot 3 \cdot 11^2$
$450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$
$680 = 2^3 \cdot 5 \cdot 17$
$98 = 2 \cdot 7^2$
$195 = 3 \cdot 5 \cdot 13$

B.

$1125 = 3^2 \cdot 5^3$
$152 = 2^3 \cdot 19$
$2028 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13^2$
$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$
$2310 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$
$81 = 3^4$

C.

$765 = 3^2 \cdot 5 \cdot 17$
$500 = 2^2 \cdot 5^3$
$2079 = 3^3 \cdot 7 \cdot 11$
$625 = 5^4$
$570 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 19$
$260 = 2^2 \cdot 5 \cdot 13$

3 PPMC et PGDC

NO52 — ppmc

a) 6
b) 8
c) 18
d) 12
e) 72
f) 100
g) 70
h) 2 500
i) 100
j) 60

NO53 — pgdc

a) 4
b) 3
c) 2
d) 4
e) 1
f) 5
g) 2
h) 2
i) 25
j) 120

NO54 — ppmc et pgdc

a) 1
b) 16
c) 17
d) 600
e) 2
f) 23 112
g) 18
h) 1 024
j) 42

Problème 10 — C., H., J.

C. Océane dispose de CHF 32,35 .

H. Une marche mesure 16 cm de haut

J. Le premier bateau aura effectué 5 voyages, le deuxième 4 voyages et le troisième 3 voyages.

Problème 10 — Autres

A. Loïse dipose de CHF 63.–.

B. Diane dispose de CHF 36.–.

D. Les carrés peuvent mesurer 6, 7, 14, 21 ou 42 mm de côté.

E. Il faut planter des piquets tous les 6 mètres.
Il faudra donc 94 piquets.

F. Ils se retrouveront dans les mêmes positions après 6 140 400 h (255 850 jours $\approx$ 700,5 années).
46 200 révolutions pour Io, 72 240 pour Europe, 35 700 pour Ganymède et 15 351 pour Callisto.

G. Le vigneron possède 900 bouteilles.

I. Henri possède CHF 432.–

K. Le prix est de CHF 6, 9, 12, 18 ou 36.–.
Avec un maximum de 120 personnes, le prix est de CHF 9.–.

L. 176 élèves participent au camp d'été.

M. Elle a perdu 5 membres.
La cotisation revient à CHF 15.–

N. Chaque enfant a reçu 49 billes chacun et il en reste 6 pour la maîtresse.

4 Puissances

NO62 — Puissances à calculer

a) 343
b) 144
c) 10 000 000
d) 1
e) 1 326
f) 128
g) 125
h) 1

NO63 — Puissances à ordonner

a) $2^7 > 2^6 > 2^5 > 2^4 > 2^3 > 2^2 > 2^1$

b) $7^5 > 6^5 > 5^5 > 4^5 > 3^5 > 1^5$

c) $10^3 > 3^3 > 3^2 > 2^3 > 1^{12}$

d) $10^5 > 3^4 > 2^6 > 5^2 > 4^2 > 2^3 > 4^1$

NO64 — Au départ

a) 4
b) 8
c) 4
d) 10
e) 100 et 50
f) 40 et 400
g) 100 et 10
h) 3 et 9
i) 400 et 100
j) 30 et 900

5 Priorité des opérations

NO78 — Prioritaire

a) 14
b) 14
c) 16
d) 375
e) 4
f) 33
g) 49
h) 25
i) 27
j) 2
k) 1
l) 7
m) 12
n) 14
o) 7
p) 4
q) 16
r) 0
s) 51
t) 18
u) 4

NO82 — Calcul réfléchi

a)	b)	c)
2520	500	19
1,2	2,5	260
4,2	20,1	210
20	70	11
6,25	14	12,6
13,8	24	7,2
710	2,8	0,004
8	0,01	0,32
0,9	12,2	36 000
0,001	0,09	24

NO100 — De gauche à droite ?

a) 24
b) 0,6
c) 31,5
d) 22,5
e) 7
f) 34,5
g) 14,9
h) 54,9
i) 47,5
j) 5,5

NO89 — Dans la vie courante

a) Je vais payer Fr. 20.25.

b) Il lui faudra 4,4 h (soit 4 h 24) pour recouvrir le sol de la salle de bain.

c) Il peut transporter 522 passagers.

d) Je dépense Fr. 5.75.

e) Il paye Fr. 600.– au mètre, et seulement Fr. 525. s'il peut négocier pour 3,5 m

f) On doit lui rendre Fr. 43.40.

g) Le père mesure 1,69 m.

NO98 — De tête !

a) 20,11	e) 500	i) 25	m) 66,5	q) 150
b) 42	f) 24,7	j) 16	n) 9,3	r) 75
c) 27,9	g) 34	k) 20	o) 351	s) 111
d) 72	h) 1 200	l) 14	p) 0,007	t) 31

NO99 — Oralement !

a) 1 408	c) 0,17	e) 16	g) 24	i) 1,28
b) 0,09	d) 0,03	f) 750	h) 360	j) 5

NO75 — Nombres croisés

a)

	D	E	F
A	3	2	5
B	2	4	
C	2	0	7

b)

	E	F	G	H
A		1	2	5
B		7		
C	6	2	4	3
D	4		6	6

NO76 — D'autres nombres croisés

a)

	E	F	G	H
A	6	5	6	1
B	7	8		3
C		6	2	5
D	9	4	4	7

b)

	E	F	G	H
A	6	5	7	
B	3	4	5	6
C	2	0	4	8
D	1	3	3	1

c)

	E	F	G	H
A	3	5	7	9
B	4	0	9	6
C	4	1		3
D	3	9	6	0

d)

	F	G	H	I	J
A	7	2		6	4
B	3	4	5	6	7
C		6	2	5	
D	8	4	0	6	2
E	9		9	6	1

6 Exercices « Défi »

NO43 — Énergie solaire

Il était alors 6 h 30.

NO73 — À travers le monde

Numération décimale	8	73	336	1540
Numération égyptienne				
Numération romaine	VIII	LXXIII	CCCXXXVI	MDXL
Numération grecque				
Numération binaire	1000	1001001	101010000	11000000100

NO60 — Cryptarithmes

a) Il y a quatre solutions :
   1735, 1735, 1735, 5205
   1745, 1745, 1745, 5235
   1765, 1765, 1765, 5295
   1795, 1795, 1795, 5385

b) Il y a deux solutions : $656 + 656 = 1312$ et $858 + 858 = 1716$

c) $E = 0$.
   Si $B = 4$ (et $R = 2$) : il y a deux solutions (M et P valent 1 et 3).
   Si $B = 6$ (et $R = 3$) : il y a quatre solutions (M et P valent 1 et 5 ou 2 et 4).
   Si $B = 8$ (et $R = 3$) : il y a six solutions (M et P valent 1 et 7 ou 2 et 6 ou 3 et 5)

d) Il y a une seule solution : $43127 + 95127 = 138254$

e) C'est impossible.

f) Il y a deux solutions : $31840 + 578240 = 71840 + 538240 = 610080$

NO15 — Des félicitations à la clé

Les cinq lettres sont V, A, R, B, O et peuvent former le mot BRAVO.

NO51 — Toujours premier ?

Non, puisqu'elle n'est en tout cas pas valable pour 11 ni pour aucun multiple de 11.

Problème 2 — Triplets Pythagoriciens

A.

X	Y	Z
3	4	5
5	12	13
7	24	25
9	40	41
11	60	61
13	84	85
15	112	113
17	144	145

B.

X	Y	Z
238	240	338